

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

**CHUYÊN ĐỀ 2.**  
**THU THẬP VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TRONG GIÁO DỤC**  
**(CƠ BẢN)**

**ĐỀ BÀI TẬP THU HOẠCH CUỐI KHÓA**

**Chủ đề:** Ứng dụng thu thập và phân tích dữ liệu giáo dục trong chuyển đổi số tại cơ sở giáo dục

**Yêu cầu:**

- Chọn một tình huống thực tiễn tại trường/cơ sở giáo dục của anh/chị (ví dụ: theo dõi chuyên cần học sinh, phân tích kết quả học tập, cải thiện hoạt động dạy học...).
- Mô tả quy trình thu thập – xử lý – phân tích – trực quan hóa – lập báo cáo dựa trên dữ liệu liên quan.
- Trình bày cách sử dụng công cụ công nghệ hỗ trợ như Google Forms, Excel, Power BI, Python hoặc R.
- Đề xuất các giải pháp cải tiến dựa trên kết quả phân tích dữ liệu.
- Viết thành một báo cáo từ 1.500 đến 2.000 từ, trình bày rõ ràng, có sơ đồ minh họa hoặc dashboard nếu có.

**RUBRIC CHẤM ĐIỂM BÀI THU HOẠCH (Thang điểm 10)**

| Tiêu chí                                                          | Thang điểm |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Mô tả đúng tình huống và xác định rõ mục tiêu phân tích        | 1.5 điểm   |
| 2. Trình bày quy trình thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu       | 2.0 điểm   |
| 3. Minh họa bằng công cụ công nghệ phù hợp (Excel, BI, Python...) | 2.0 điểm   |
| 4. Có trực quan hóa dữ liệu hoặc minh họa bằng biểu đồ rõ ràng    | 1.5 điểm   |

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5. Đưa ra nhận xét và đề xuất cải tiến từ kết quả phân tích         | 2.0 điểm  |
| 6. Trình bày hình thức (kết cấu logic, văn phong, bố cục hợp lý...) | 1.0 điểm  |
| Tổng điểm                                                           | 10.0 điểm |

## BÁO CÁO MẪU

Trang bìa: BÁO CÁO THU HOẠCH CUỐI KHÓA

**Môn học:** Thu thập và Phân tích Dữ liệu trong Chuyển đổi số Giáo dục – Cơ bản

**Họ và tên học viên:** .....

**Đơn vị công tác:** .....

**Ngày nộp:** .....

### 1. MỞ ĐẦU

**Mục tiêu:** Giới thiệu lý do chọn đề tài, tính cấp thiết và ý nghĩa thực tiễn.

**Nội dung cần có:**

- Giới thiệu ngắn gọn về vai trò của dữ liệu trong giáo dục hiện nay.
- Trình bày vấn đề cụ thể tại trường/lớp mà bạn muốn phân tích (ví dụ: kết quả học tập chưa đồng đều, khó phát hiện học sinh yếu, thiếu dữ liệu giám sát...).
- Nêu rõ mục tiêu tổng quát của bài thu hoạch: "phân tích dữ liệu để hỗ trợ cải tiến dạy học/ra quyết định quản lý...".

### 2. MÔ TẢ TÌNH HUỐNG VÀ MỤC TIÊU PHÂN TÍCH

**Mục tiêu:** Xác định rõ tình huống giáo dục được chọn và mục đích sử dụng dữ liệu.

**Nội dung cần có:**

- Mô tả ngắn tình huống thực tế: lớp học nào, khối nào, môn nào, thời điểm nào.
- Trình bày dữ liệu liên quan đến tình huống: học lực, chuyên cần, khảo sát phản hồi...
- Xác định rõ mục tiêu phân tích:
  - o Theo dõi sự tiến bộ học tập của học sinh?

- o Phát hiện nhóm học sinh cần hỗ trợ?

### 3. QUY TRÌNH THU THẬP, XỬ LÝ VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

**Mục tiêu:** Thể hiện năng lực tổ chức quy trình làm việc với dữ liệu.

**Nội dung cần trình bày:**

**a. Thu thập dữ liệu:**

- Dữ liệu đến từ đâu? (phiếu khảo sát, điểm kiểm tra, phần mềm sổ điểm...)
- Sử dụng công cụ gì để thu thập? (Google Forms, Excel nhập tay, xuất từ hệ thống...)

**b. Xử lý dữ liệu:**

- Làm sạch dữ liệu: loại bỏ bản ghi trống, chuẩn hóa tên lớp/môn/giới tính...
- Mã hóa dữ liệu định tính nếu có (VD: “Có”  $\rightarrow$  1, “Không”  $\rightarrow$  0).

**c. Phân tích dữ liệu:**

- Tính điểm trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn...
- Phân nhóm học sinh theo học lực (giỏi – khá – trung bình – yếu).
- So sánh theo lớp, giới tính, hoặc thời điểm.
- Dùng công thức tính đã học ở chương 3–4 (TB,  $\Delta$  điểm, tỉ lệ, v.v.)

### 4. TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU

**Mục tiêu:** Vận dụng kỹ thuật trình bày dữ liệu dễ hiểu và trực quan.

**Nội dung cần trình bày:**

- Chọn ít nhất 1–2 loại biểu đồ phù hợp:
  - o Biểu đồ cột để so sánh điểm giữa kỳ/cuối kỳ
  - o Biểu đồ tròn để thể hiện tỉ lệ nhóm học lực
  - o Biểu đồ đường nếu có dữ liệu theo chuỗi thời gian
- Giải thích ngắn gọn: biểu đồ này minh họa điều gì? Phụ huynh/giáo viên có thể hiểu gì từ đó?

## 5. NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN

**Mục tiêu:** Phân tích ý nghĩa kết quả và đưa ra giải pháp cụ thể.

**Nội dung cần có:**

- Đánh giá tổng quan: điểm trung bình lớp/môn, tỷ lệ học sinh yếu, mức độ chênh lệch giữa các nhóm...
- Rút ra nhận xét quan trọng:
  - o Có xu hướng tiến bộ không?
  - o Nhóm nào cần được hỗ trợ?
- Đề xuất thay đổi hoặc cải tiến:
  - o Về phương pháp giảng dạy: nhóm nhỏ, trò chơi hóa, tăng kiểm tra ngắn...
  - o Về tổ chức lớp học: bố trí lại thời khóa biểu, dạy phụ đạo, tư vấn học sinh...

## 6. KẾT LUẬN

**Mục tiêu:** Tóm tắt toàn bộ nội dung, nhấn mạnh giá trị của dữ liệu.

**Nội dung cần có:**

- Khẳng định hiệu quả của việc áp dụng quy trình thu thập – phân tích dữ liệu.
- Gợi mở hướng áp dụng mở rộng (triển khai toàn khối, dùng dashboard định kỳ...).
- Khuyến nghị về việc tích hợp công cụ số trong công tác dạy học và quản lý.

---o0o---  
(Kết thúc)